

Дитятев Иван Алексеевич
Шамсутдинова Дана Ренатовна
*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации*
г. Москва
da.sh02@mail.ru

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ В РОССИИ

Аннотация. В статье предлагается исследование по выбранным индикаторам, изменение которых отражает международную нестабильность, а именно международная инфляция, мировой ВВП, курс доллара к рублю. Также было определено в качестве внутреннего показателя, характеризующего состояние строительной отрасли, инвестиции в основной капитал. Целью работы является выявление степени влияния международной нестабильности на строительную отрасль Российской Федерации. В статье приведены графики линейной регрессии инвестиций в основной капитал и мирового ВВП, курса рубля к доллару, мировой инфляции, карта корреляции, графическое отображение моделей машинного обучения множественной линейной регрессии и «случайный лес».

Ключевые слова: оценка корреляционной зависимости, модель линейной регрессии, коэффициент детерминации, строительная отрасль, экономическая нестабильность.

DOI: 10.46865/978-5-901640-39-5-2023-96-104

Dityatev Ivan A.
Shamsutdinova Dana R.
The Presidential Academy (RANEPa)
Moscow
da.sh02@mail.ru

INTERNATIONAL INSTABILITY AFFECTS THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA

Annotation. The article proposes a study on selected indicators, the change of which reflects international instability, namely: international inflation, world GDP, the dollar exchange rate against the ruble. It was also defined as an internal indicator characterizing the state of the construction industry, investment in fixed assets. The aim of the work is to identify the degree of influence of international instability on the construction industry of the Russian Federation. The article presents graphs of world GDP, investment in fixed assets, a correlation map, a graphical display of a linear regression model.

Keywords: correlation assessment, linear regression model, coefficient of determination, construction industry, economic instability.

Целью работы является выявление степени влияния международной нестабильности на строительную отрасль РФ. Основная гипотеза: строительство не подвержено влиянию международных индикаторов.

Согласно методическим пояснениям Росстата, инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты

интеллектуальной собственности (с 2013 г.); культивируемые биологические ресурсы. В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями застройщиками для долевого строительства [2; 5]. Данный показатель был выбран, так как он наиболее мобилен по своей сущности и позволяет оперативно оценить изменения в конъюнктуре отрасли на международную нестабильность, а значит позволяет сократить погрешность, вызванную временными лагами [3]. В качестве экзогенных факторов, влияющих на динамику эндогенного показателя, были рассмотрены динамика мирового ВВП, курса рубля, мировой инфляции [1]. Прежде всего, были проанализированы данные по выбранным показателям с 2005 г. по 2020 г. [4].

На рисунке 1 можно видеть матрицу графиков, по диагонали которой расположены гистограммы признаков, окруженные точечными графиками различных пар признаков.

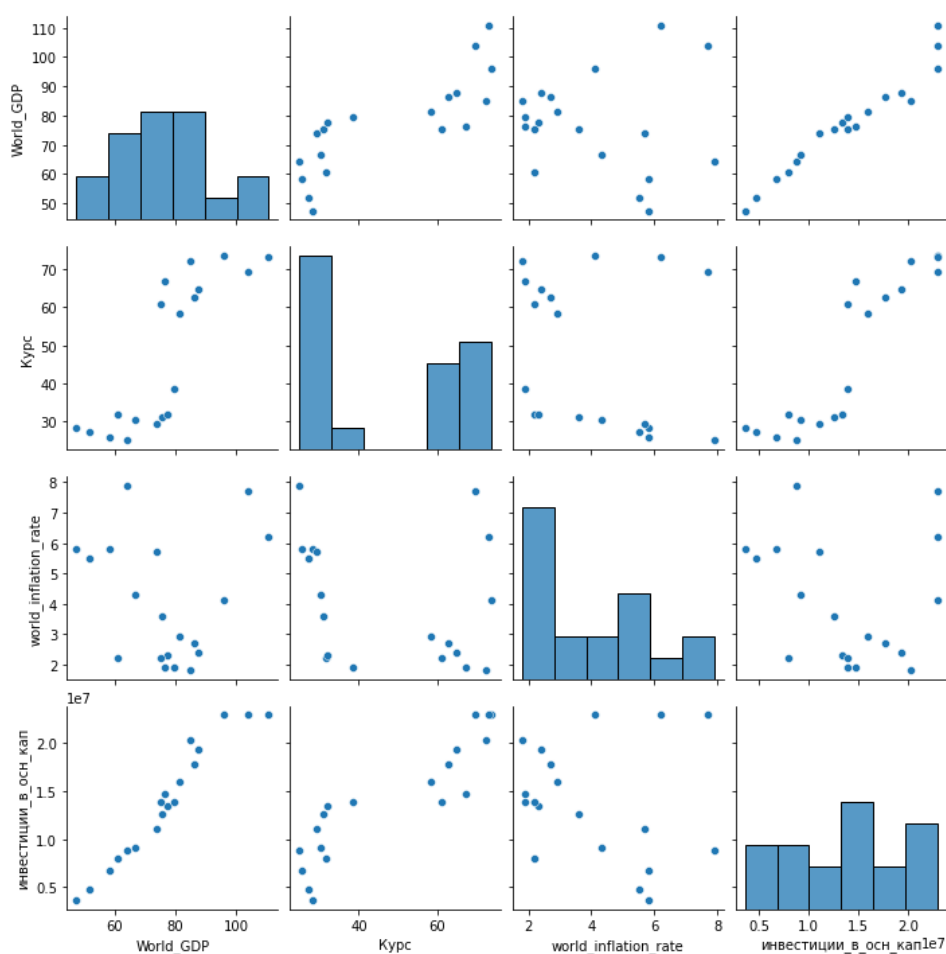


Рисунок 1 Матрица графиков¹

По данному графику мы можем оценить качество данных и сделать первоначальную оценку их характеристик. Так, мировой ВВП, инвестиции в основной капитал не имеют большого числа выбросов и имеют распределение близкое к нормальному, в отличие от курса доллара и мировой инфляции. По точечным графикам возможно дать предварительную оценку корреляций. Например: можно увидеть, что мировой ВВП и инвестиции в основной капитал меняются однонаправленно и точки сгруппированы практически по одной прямой, что говорит о высоком качестве модели.

Для более точной оценки взаимосвязи между признаками построена карта корреляций, изображенной на рисунке 2.

¹ Примечание. Здесь и далее все графики и таблицы составлены авторами с помощью Google Colab, на основе данных Росстата и базы данных The World Bank [6; 7].

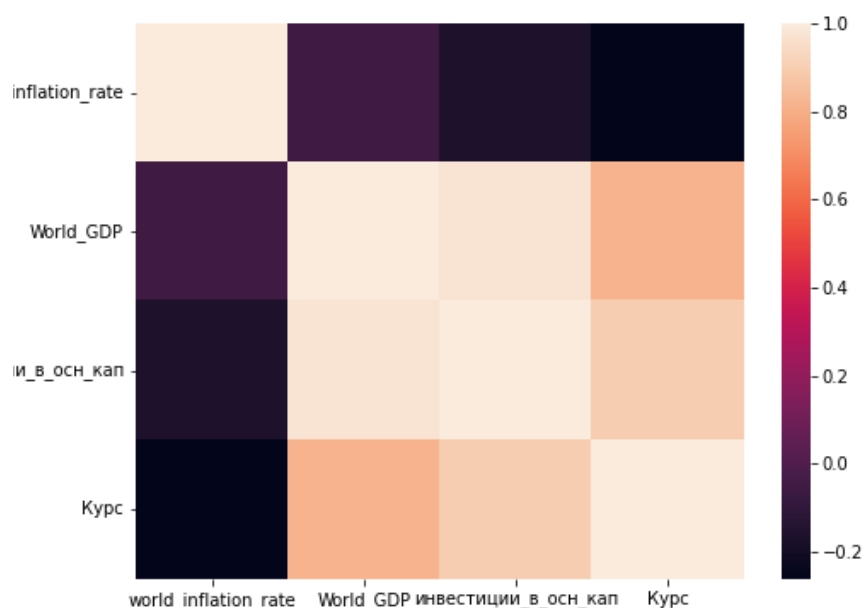


Рисунок 2. Карта корреляций

Непосредственный интерес представляет исследование корреляционной зависимости между инвестициями в основной капитал и объясняющими (внешними) признаками. Так, нельзя не отметить, что наибольший положительный коэффициент корреляции существует между инвестициями в основной капитал и мировым ВВП, затем меньшая прямая зависимость прослеживается между инвестициями и курсом доллара, а взаимосвязь исследуемого внутреннего признака и мировой инфляцией является обратной.

Таким образом, международная нестабильность влияет на развитие строительной отрасли и для дальнейшей оценки влияния авторы предлагают построить несколько моделей.

Прежде всего, предлагается рассмотреть модель линейной регрессии для каждого международного индикатора.

Согласно предварительной оценке, наиболее качественной моделью является Модель линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировым ВВП. Графическое отображение этой модели можно видеть на рисунке 3.

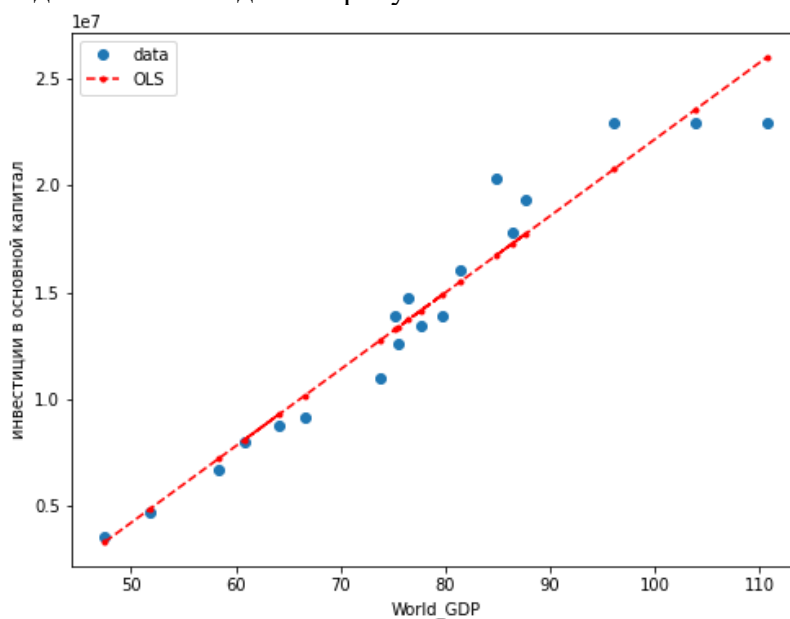


Рисунок 3. Модель линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировым ВВП

Необходимо оценить полученную модель. Ее основные характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика модели линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировым ВВП

Dep. Variable:	ИНВЕСТИЦИИ_В_ОСН_КАП	R-squared:	0.956			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.953			
Method:	Least Squares	F-statistic:	324.5			
Date:	Mon, 19 Sep 2022	Prob (F-statistic):	1.43e-11			
Time:	14:07:52	Log-Likelihood:	-260.97			
No. Observations:	17	AIC:	525.9			
Df Residuals:	15	BIC:	527.6			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	-1.697e+07	1.68e+06	-10.126	0.000	-2.05e+07	-1.34e+07
World_GDP	4.063e+05	2.26e+04	18.013	0.000	3.58e+05	4.54e+05
=====						
Omnibus:		1.556	Durbin-Watson:			0.831
Prob(Omnibus):		0.459	Jarque-Bera (JB):			0.504
Skew:		0.403	Prob(JB):			0.777
Kurtosis:		3.246	Cond. No.			429.

Коэффициент детерминации равняется 0,956, что говорит, что 96% дисперсии результативного признака у (инвестиций в основной капитал) объясняется изменением факторного признака, что соответствует высокому качеству модели и показывает высокую степень зависимости между исследуемыми индикаторами. Как видно из рисунка и положительного значения коэффициента корреляции, зависимость является прямой, что в принципе представляется вполне логичным, ведь с общим устойчивым ростом ВВП уверенность инвесторов укрепляется, что мотивирует их больше инвестировать, что увеличивает объем строительства.

По аналогии построена модель линейной парной регрессии для инвестиций в основной капитал и мировой инфляции, ее графическое изображение приведено на рисунке 4.

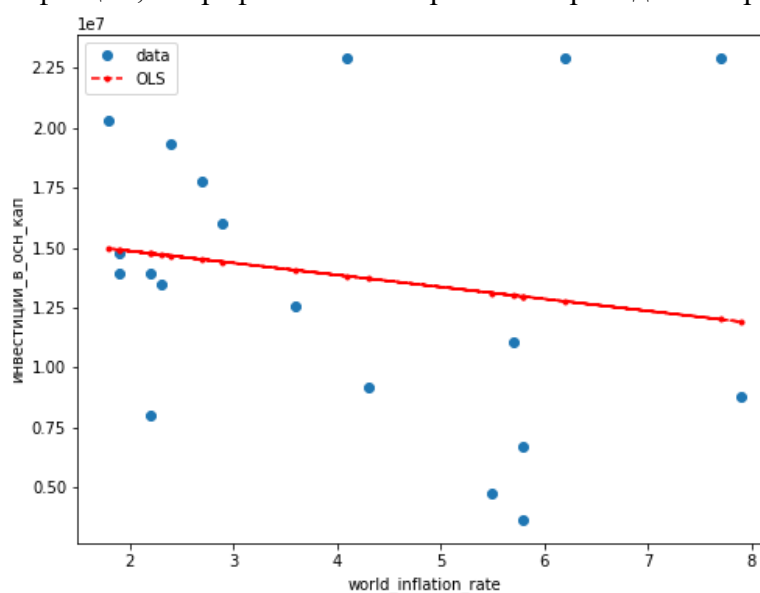


Рисунок 4. Модель линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировой инфляцией

Основные характеристики модели представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики модели линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировой инфляцией.

Dep. Variable:	инвестиции_в_осн_кап	R-squared:	0.352
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.309
Method:	Least Squares	F-statistic:	8.149
Date:	Mon, 19 Sep 2022	Prob (F-statistic):	0.0121
Time:	14:21:01	Log-Likelihood:	-283.80
No. Observations:	17	AIC:	571.6
Df Residuals:	15	BIC:	573.3
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.935e+07	2.56e+06	7.553	0.000	1.39e+07	2.48e+07
world_inflation_rate	-1.778e+06	6.23e+05	-2.855	0.012	-3.11e+06	-4.51e+05

Omnibus:	2.474	Durbin-Watson:	0.852
Prob(Omnibus):	0.290	Jarque-Bera (JB):	1.038
Skew:	0.579	Prob(JB):	0.595
Kurtosis:	3.351	Cond. No.	9.94

Качество модели достаточно низкое, а значит сама модель не вызывает интереса для исследования.

Можно утверждать, что мировая инфляция имеет малое влияние на размер инвестиций в основной капитал.

Предлагается рассмотреть модель линейной парной регрессии между инвестициями в основной капитал и курсом доллара и построить ее графическое изображение на рисунке 5. Основные характеристики модели приведены в таблице 3.

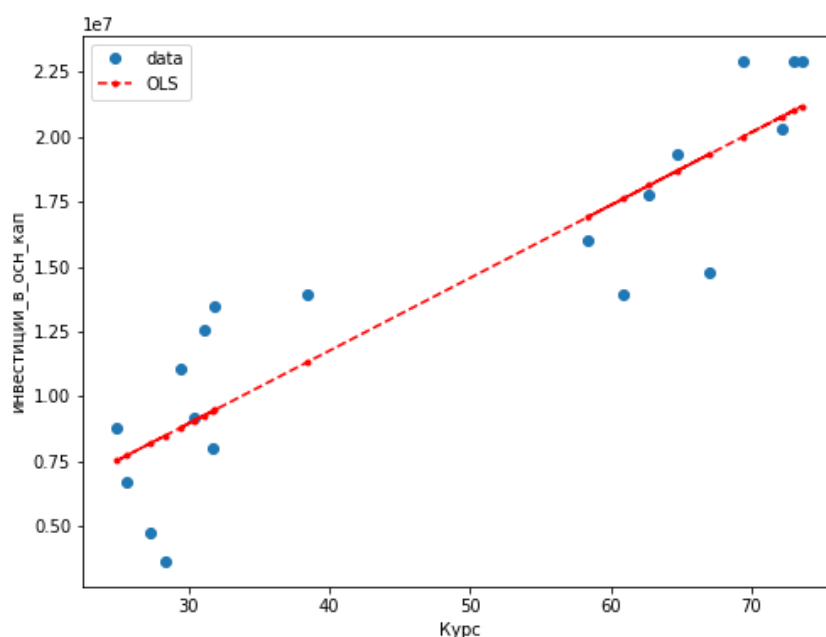


Рисунок 5. Модель линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировым ВВП

Таблица 3. Характеристики модели линейной регрессии между инвестициями в основной капитал и мировым ВВП

Dep. Variable:	инвестиции_в_осн_кап	R-squared:	0.765
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.750
Method:	Least Squares	F-statistic:	48.90
Date:	Mon, 19 Sep 2022	Prob (F-statistic):	4.33e-06
Time:	14:28:58	Log-Likelihood:	-275.17
No. Observations:	17	AIC:	554.3
Df Residuals:	15	BIC:	556.0
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.266e+06	1.78e+06	0.713	0.487	-2.52e+06	5.05e+06
Kypc	2.577e+05	3.69e+04	6.993	0.000	1.79e+05	3.36e+05

Omnibus:	1.263	Durbin-Watson:	0.732
Prob(Omnibus):	0.532	Jarque-Bera (JB):	0.974
Skew:	-0.338	Prob(JB):	0.614
Kurtosis:	2.042	Cond. No.	128.

Модель представляется достаточно интересной, так как она выявляет прямую зависимость между инвестициями в основной капитал и курсом рубля к доллару. То есть, с увеличением курса количество инвестиций также растет. Можно предположить, что при удорожании доллара внутренние инвестиции становятся более привлекательными, что провоцирует их рост.

Из приведенных данных видим, что модель имеет право на существование, но доверять ее прогнозам следует с большой осторожностью.

Таким образом, каждый из признаков в той или иной степени влияет на инвестиции в основной капитал, а значит и на развитие строительной отрасли и ее потенциал.

Для дальнейшего исследования авторы предлагают использовать модели машинного обучения, которые позволят не только проанализировать одновременное влияние всех признаков на инвестиции в основной капитал, но и сделать прогноз.

В качестве первой модели предлагается модель множественной регрессии. Иначе говоря, модель обучается на вводных данных и на основании этого делает прогноз. Графическую интерпретацию модели можно видеть на рисунке 6.

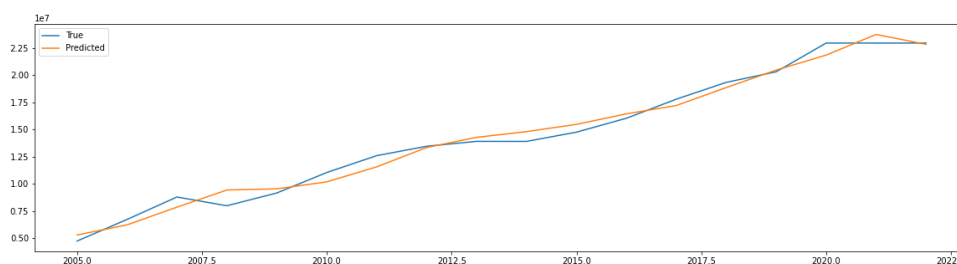


Рисунок 6. Множественная регрессия

Представляется необходимым оценить модель. Абсолютные ошибки и их распределение в форме гистограммы представлены на рисунке 7.

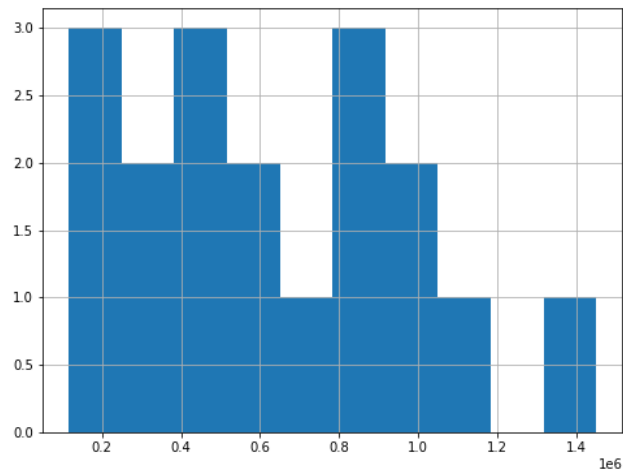


Рисунок 7. Гистограмма абсолютных ошибок для модели множественной линейной регрессии

По данному рисунку видно, что модель часто ошибается и доверять ее прогнозам не стоит, однако важно продолжить изучение модели, для оценки важности факторов, посредством сравнения коэффициентов регрессии. Значения коэффициентов приведены в таблице 4.

Таблица 4. Коэффициенты

world_inflation_rate	-108953.951509
World_GDP	-55632.904879
инвестиции_в_осн_кап	1.037305
Курс	20151.730520

Чем коэффициент по модулю больше, тем существеннее его влияние на модель, а знак показывает тип зависимости, между фактором и инвестициями в основной капитал. Так, наибольшую важность модель придает международной инфляции, то есть значения международной инфляции в текущем году в наибольшей мере влияет на размер инвестиций в основной капитал в следующем. Наименьшее влияние имеет значение инвестиций в текущем году.

Применим модель «Случайный лес». Ее графическое отображение представлено на рисунке 8.

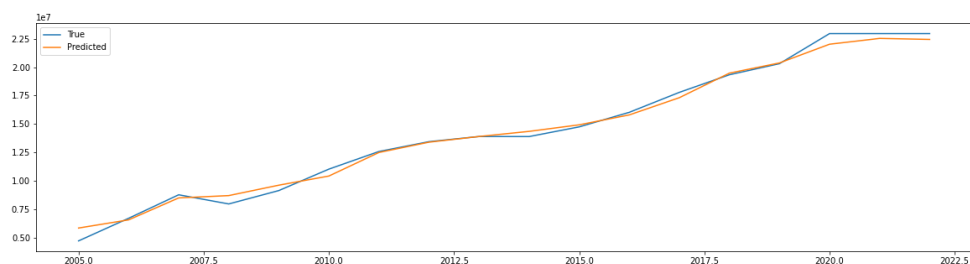


Рисунок 8. Модель «Случайный лес»

Качество модели изучено через метрику «абсолютная ошибка». Ее графическое распределение в форме гистограммы представлено на рисунке 9.

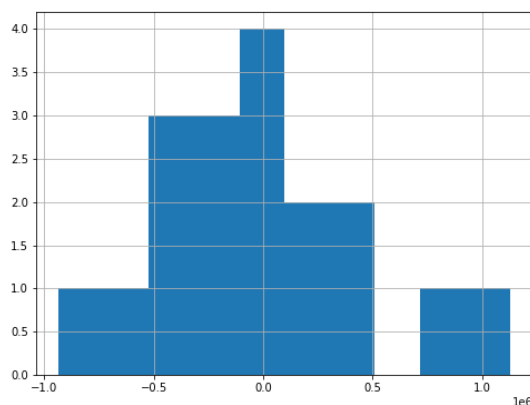


Рисунок 9. Гистограмма абсолютных ошибок для модели «Случайный лес»

Можно видеть, что качество этой модели значительно лучше предыдущей, поэтому представляется интересным посмотреть какой показатель наиболее значим для модели. Значения представлены в таблице 5.

Таблица 5. Важность показателей

world_inflation_rate	0.021731
Курс	0.165029
World_GDP	0.391999
инвестиции_в_осн_кап	0.421241

Таким образом, по модели видно, что наиболее важное значение имеет размер инвестиций текущего года, а самое незначительное влияние имеет мировая инфляция.

Так как, качество последней модели выше первоначальной, авторы предлагают принять ее как основополагающую в исследовании.

Опираясь на все написанное выше, можно сделать следующие выводы: строительная отрасль безусловно подвержена влиянию нестабильности международной экономической конъюнктуры, так как рост мирового ВВП положительно влияет на инвестиции в основной капитал, связь международной инфляции и инвестициями не является значительной, хотя обратная зависимость между этими индикаторами выглядит вполне логичной, так как с ростом инфляции инвестиции обесцениваются. Интересной выглядит прямая зависимость между курсом доллара и инвестициями, то есть чем дороже доллар, тем больше инвестиций аккумулирует строительная отрасль.

Так как, модели машинного обучения могут достаточно точно предсказывать поведение инвестиций в основной капитал на основе внешних показателей, подтверждается факт наличия влияния внешних факторов на строительную сферу.

Так, в модели множественной линейной регрессии наибольшее влияние имеет значение международной инфляции, а в модели «Случайный лес» - значения инвестиций в основной капитал текущего года.

Однако это влияние международной нестабильности не представляет серьезную угрозу, так как отрасль имеет достаточно устойчивое положение.

Таким образом, авторы отвергают первоначальную гипотезу об отсутствии влияния международной нестабильности на строительную отрасль.

Список литературы

1. Гусев М.С. Широв А.А. Разработка сценарных условий как ключевой этап подготовки экономического прогноза // Проблемы прогнозирования. – 2011. – №1.

2. Молчанова Н.П. Инвестиции как фактор повышения устойчивости финансовой системы России /В сб.: Труды Седьмой научной конференции с международным участием «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования» (пленарное заседание). Ульяновск. Издательство: Ульяновский государственный университет, 2017. С. 54-56.
3. Молчанова Н.П. Цифровая экономика и финансы / В кн.: Цифровая трансформация: образование, наука, общество. Москва. Издательство: АНО «Центральный научно-исследовательский институт русского жестового языка (Москва)», 2019. С. 68-85.
4. Строительство в России. 2020: Статистический сб. М.: Росстат, 2020. – 113 с.
5. Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции в основной капитал, методология. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru> . Дата обращения: 20.09.2022.
6. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru> . Дата обращения: 20.09.2022
7. The World Bank. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://data.worldbank.org/about> . Дата обращения: 20.09.2022